



Bonjour !

Impacts de la recherche opérationnelle

[ER01] Éléments de recherche opérationnelle



Table des matières

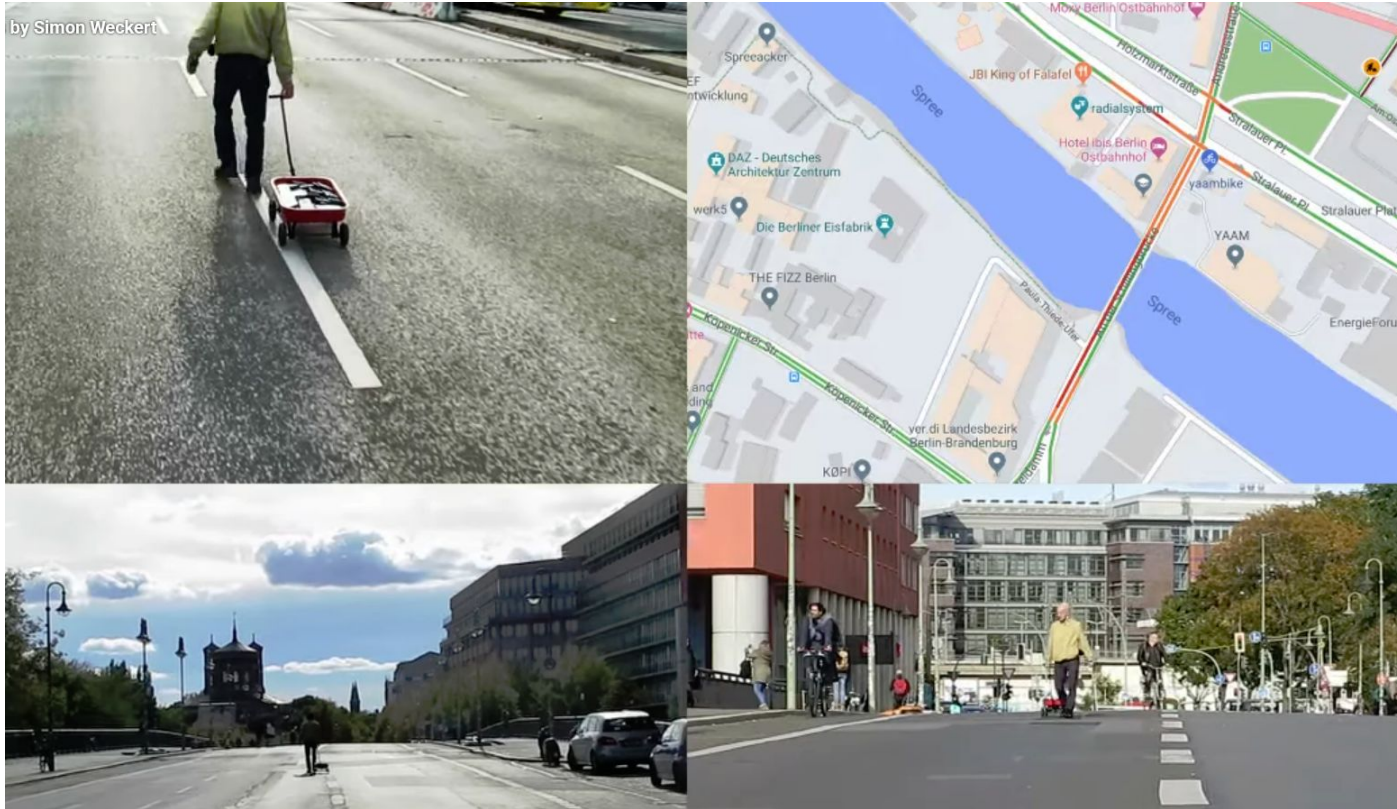
- Étude de cas : les plus courts chemins
- Cartographie des impacts de la recherche opérationnelle
- La matrice éthique





Plus court chemin et embouteillages

99 smartphones et un embouteillage virtuel



https://www.youtube.com/watch?v=k5eL_al_m7Q

Waze, une utilisation massive contre-productive



Comment Waze transforme-t-il les itinéraires en pièges ? Découvrez les coulisses d'un trafic urbain sans issue.

<https://www.greenworks.lu/actualite/waze-provoque-des-embouteillages-inattendus-decouvrez-comment-son-algorithme-piege-les-conducteurs-dans-un-traffic-insoutenable/599290/>





Carte critique : industrie & RO

<https://tools.caseine.org/pensee-industrielle/index.html>

Hadrien Cambazard, Philippe Marin, Siao-Leu Phouratsamay

Parcours proposé sur la carte :

- encadré « Recherche opérationnelle »
- encart RO pour « Guerre de masse »
- encart RO pour « Travail, métier »
- Texte et encart RO pour « Ouvrier de la logistique »





La matrice éthique

Qu'est-ce qu'une matrice éthique ?

- C'est un outil qui permet de faire émerger la pluralité des **valeurs** en jeu dans un projet d'ingénierie, une technologie.
- Ces valeurs sont associées aux différents **acteurs** du problème.

Ethical Matrix Manual

B. Mepham, M. Kaiser, E. Bjørnerud et S. Tomkins. 2006.



Un exemple de matrice éthique pour Waze

parties prenantes primaires	Bien-être	Autonomie	Justice
Les Utilisateurs / Conducteurs	(+) Gain de temps, réduction du stress, sécurité accrue (alertes dangers). (-) Risque de distraction au volant, stress lié aux recalculs d'itinéraires.	(+) Liberté de choix de l'itinéraire, émancipation face au trafic. (-) Dépendance à l'algorithme ("perte de sens de l'orientation"), consentement flou sur les données de géolocalisation.	(+) Accès égalitaire à l'information routière en temps réel pour tous les utilisateurs. (-) Fracture numérique (nécessite un smartphone récent et du réseau).
L'Entreprise éditrice (Waze)	(+) Profit financier via la publicité ciblée, valorisation boursière grâce aux données récoltées.	(+) Liberté d'innover, de fixer ses conditions d'utilisation et de faire évoluer son modèle économique.	(-) Position de monopole ou d'oligopole qui étouffe la concurrence locale ou les alternatives open-source.



Un exemple de matrice éthique pour Waze

parties prenantes secondaires	Bien-être	Autonomie	Justice
Les Riverains des zones résidentielles	(-) Dégradation de la qualité de vie : pollution sonore et atmosphérique due au détournement du trafic ("routes de délestage") dans des rues calmes.	(-) Perte de contrôle sur la tranquillité de leur propre environnement de vie, sentiment de subir les flux sans consultation.	(-) Injustice spatiale : les nuisances des grands axes sont reportées sur des quartiers résidentiels non calibrés pour cela.
Les Collectivités locales / Communes	(+) Meilleure fluidité globale du trafic sur le territoire. (-) Usure prématurée des infrastructures secondaires non prévues pour un trafic dense.	(-) Perte de souveraineté sur la gestion de leur propre plan de circulation (l'algorithme décide des flux, pas les urbanistes).	(-) Coûts d'entretien des routes reportés sur les contribuables locaux pour un service géré par une entreprise privée.



Structure d'une matrice éthique

→ En lignes : pluralisme des acteurs

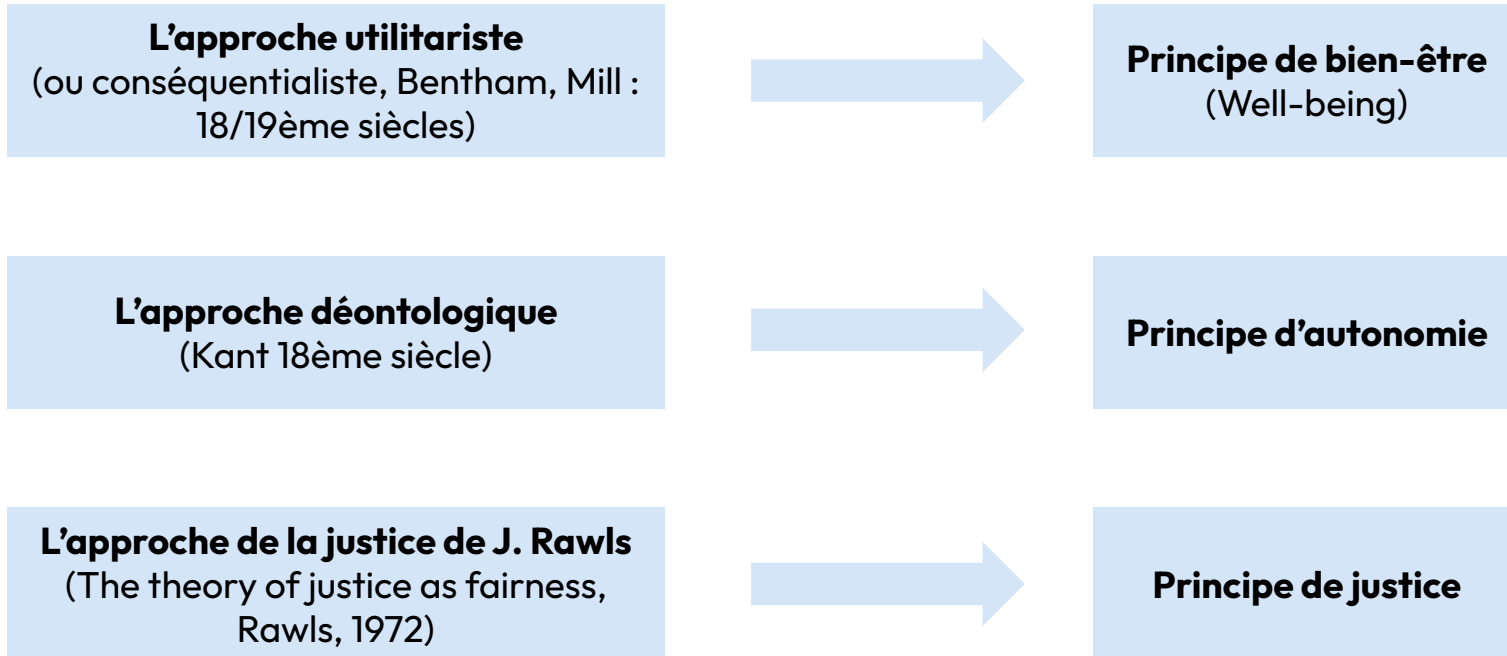
- ◆ toutes les parties-prenantes concernées par un projet/technologie/problème ouvert.
- ◆ commencer par les parties prenantes primaires, puis les parties prenantes secondaires.

→ En colonnes : pluralisme des valeurs, les grandes traditions éthiques/morales :

- ◆ **Bien-être** : l'utilitarisme. On retrouve ici : la santé, le confort matériel, les conditions de vie, la sécurité...
- ◆ **Autonomie** : le déontologisme. On retrouve ici : la liberté, les capacités, la capacité à faire ses propres choix, à prendre des décisions et à les concrétiser, à vivre sa vie selon les valeurs (morales, religieuses, politiques) qui nous animent...
- ◆ **Justice** : la justice sociale, l'équité. On retrouve ici : l'égalité des chances, l'équité de traitement...



D'où viennent les principes en colonne ?



wooclap



**On analyse les
conflits**

Clés de lecture pour analyser cette matrice

→ **Le conflit Bien-être / Justice :**

Le *bien-être* de l'utilisateur (gagner 5 minutes) se fait au détriment de la *justice* et du *bien-être* des riverains secondaires (qui subissent le bruit et la pollution sous leurs fenêtres).

→ **La tension sur l'Autonomie :**

Si l'application donne l'illusion d'une plus grande liberté de mouvement à l'individu, elle dépossède en réalité les collectivités locales de leur autonomie politique à réguler la ville.



Pourquoi c'est utile ?

- La matrice éthique permet de spécifier par acteurs les impacts.
- Un paradoxe : multiplier les paramètres revient à éclaircir un questionnement éthique.
- Cela permet de diagnostiquer la présence de différentes valeurs, d'anticiper et/ou mieux comprendre des conflits.





Pour le projet ERO1

Analyse des scénarios de priorisation

La matrice éthique est l'outil recommandé pour faire l'analyse de vos scénarios de priorisations.

Vous devriez pouvoir faire apparaître les tensions / conflits que chacun de vos scénarios génèrent.





EPITA

ÉCOLE D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE